

# Lösningsförslag Reglerteknik AK Tentamen 2020–12–17

## Uppgift 1a.i)

Överföringsfunktionen från  $v(t)$  till  $y(t)$  ges av känslighetsfunktionen

$$S(s) = \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{s}{s + 10} \Rightarrow$$

Det är en stabil överföringsfunktion med statisk förstärkning  $S(0) = 0$ , dvs

**Svar:**  $y(t) \rightarrow 0 \quad t \rightarrow \infty$

## Uppgift 1a.ii)

Överföringsfunktionen från  $l(t)$  till  $y(t)$  ges av

$$G_{ly}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{1}{(s + 10)},$$

Det är en stabil överföringsfunktion med statisk förstärkning  $G_{ly}(0) = 0.1$ , dvs

**Svar:**  $y(t) \rightarrow 0.1 \quad t \rightarrow \infty$

## Uppgift 1b

$$f(x) = (1 - x)x \quad \rightarrow \quad f'(x) = 1 - 2x$$

(i) För stationär punkt  $x^* = 0$  fås

$$\frac{d}{dt}\Delta x(t) = f'(0)\Delta x(t) = \Delta x(t)$$

**Svar:** Detta är ett instabilt system med pol i 1.

(ii) För stationär punkt  $x^* = 1$  fås

$$\frac{d}{dt}\Delta x(t) = f'(1)\Delta x(t) = -\Delta x(t)$$

**Svar:** Detta är ett stabilt system med pol i  $-1$ .

(iii)

$$x(t) = \frac{1}{1 + \frac{1-x_0}{x_0}e^{-t}} \quad \Rightarrow \quad \dot{x}(t) = \frac{-1(-\frac{1-x_0}{x_0}e^{-t})}{(1 + \frac{1-x_0}{x_0}e^{-t})^2} = \frac{g(t)}{(1 + g(t))^2}$$

där  $g(t) = \frac{1-x_0}{x_0}e^{-t}$ . Jämför med

$$(1 - x)x = \frac{g(t)}{(1 + g(t))} \frac{1}{(1 + g(t))} = \frac{g(t)}{(1 + g(t))^2}$$

dvs vi har visat att  $x(t)$  satisfierar differentialekvation. Nu är  $x(0) = x_0$ , så  $x(t)$  uppfyller också initialvillkoret, dvs vi har visat att  $x(t)$  är en lösning till

$$\dot{x}(t) = [1 - x(t)]x(t), \quad x(0) = x_0$$

- (iv) Slutsats:  $x(t)$  växer initialt som  $e^t$  för att sedan på slutet avta som  $e^{-t}$ .  $f'(x) = 0$  vid  $x = 0.5$  och tillväxten ändras då från instabil till stabil.

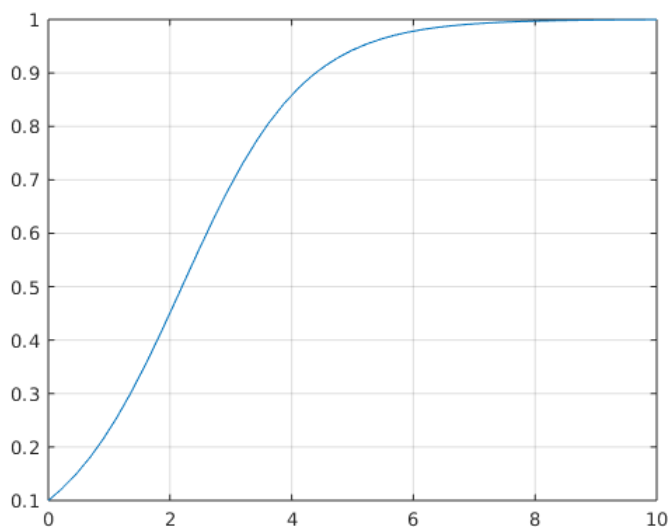


Figure 1: Epidemic Curve Uppgift 1b,iv).

### Uppgift 2a.i

$KG(i\omega) = -1$  för de punkter på Nyquistkurvan  $G(i\omega)$  som skär reella axeln, dvs

$$G(i\omega) = -5 \quad G(i\omega) = -6/5, \quad G(i\omega) = -1/2$$

**Svar:**  $K = 1/5$ ,  $K = 5/6$ ,  $K = 2$ ,

### Uppgift 2a.ii

**Svar:** Punkten minus ett omcirklas inte om  $5/6 < K < 2$  eller om  $0 < K < 1/5$ , dvs för dessa värden är det återkopplade systemet stabilt

## Uppgift 2b

Här är  $P(s) = s^5 + 11.4s^4 + 39s^3 + 43.6s^2 + 24s$  och  $Q(s) = s^2 + 2s + 4$  med rötter enligt ledning. Observera att faktorn 80 måste inkluderas i  $K$  för att reglerna för rotort skall gälla.

**Startpunkter:** 0, -6, -4 - 0.7 ± 0.7i

**Ändpunkter:** -1 ± 1.7i

**Antal asymptoter:** 3

**Riktningar:**  $\pi/3$ ,  $\pi$ ,  $5\pi/3$

**Skärningspunkt:** Lättast att använda  $-\frac{a_1-b_1}{3} = -(11.4 - 2)/3 \approx -3.1$

**Re-axeln:**  $(-\infty, -6]$ ,  $[-4, 0]$ .

**Im-axeln:** För  $K = 1/5$ ,  $K = 5/6$ ,  $K = 2$ .

**Svar:** Detta ger rotorten i Figur 2 (ej helt entydig vilket tas hänsyn till vid rättning) som medför att det återkopplade systemet är stabilt för  $0 < K < 1/5$  och  $5/6 < K < 2$ .

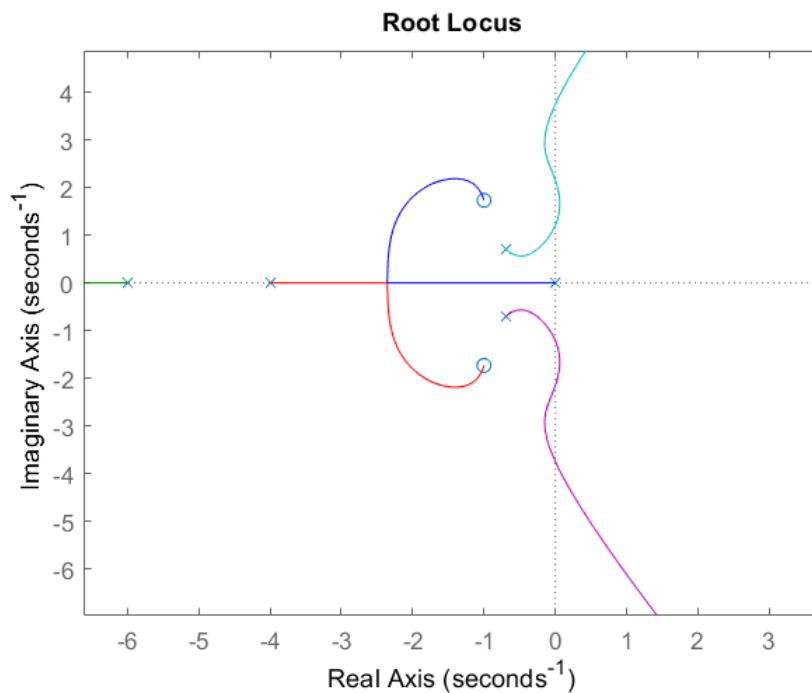


Figure 2: Rotort för Uppgift 2b).

### Uppgift 3a

Från figuren ser vi att  $|G(1.57i)| = 1$  och  $\arg(G(1.57i)) = -128$ , alltså är fasmarginalen då  $F(s) = 1$  lika med  $180 - 128 = 52$  grader. Detta är då den önskade fasmarginalen för det kompenserade systemet  $F(s)G(s)$ . Vi har den önskade skärfrekvensen  $\omega_{cd} = 6.18$ , och  $\arg(G(\omega_{cd}i)) = -162$  grader, alltså skulle vi få en fasmarginal på  $180 - 162 = 18$  grader. Vi måste därför fasavancera med  $52 - 18 = 34$  grader, plus 5.7 grader för laglänken vi kommer se att vi kommer att behöva använda, alltså totalt 39.7 grader, vilket motsvarar  $\beta = 0.22$ . För att beräkna det  $K$  som krävs för att få den önskade skärfrekvensen så kan man försumma lag-länken, då  $F_{lag}(i\omega_{cd}) \approx 1$ .

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.345$$

Vi vill då välja  $K$  sådant att

$$\begin{aligned} |F_{lead}(i\omega_{cd})G(i\omega_{cd})| = 1 &\implies 0.1K \left| \frac{\tau_d i\omega_{cd} + 1}{\beta\tau_d i\omega_{cd} + 1} \right| = 1 \\ \implies K = 10 \left| \frac{\beta\tau_d i\omega_{cd} + 1}{\tau_d i\omega_{cd} + 1} \right| &= 10 \left| \frac{i\beta\omega_{cd}(1/\omega_{cd}\sqrt{\beta}) + 1}{i\omega_{cd}(1/\omega_{cd}\sqrt{\beta}) + 1} \right| = 10 \left| \frac{i\sqrt{\beta} + 1}{i/\sqrt{\beta} + 1} \right| \\ &= 10 \left| \sqrt{\beta} \frac{i\sqrt{\beta} + 1}{i + \sqrt{\beta}} \right| = 10\sqrt{\beta} \approx 4.9 \end{aligned}$$

För lag-länken har vi  $\tau_I = 10/\omega_{cd} \approx 1.62$ . För att hitta  $\gamma$  sådant att kravet på det stationära felet uppfylls så använder vi formel (3.26) från boken  $e_1 = \lim_{s \rightarrow 0} 1/sG_0(s)$ .

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} sG_0(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} sK \frac{k_1}{s(\tau s + 1)} \frac{\tau_d s + 1}{\beta\tau_d s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma} = K \frac{k_1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{\gamma} = \frac{Kk_1}{\gamma} \\ &\implies e_1 = \frac{\gamma}{Kk_1} \end{aligned}$$

Kravet på det stationära felet vid en ramp som insignal ger oss

$$\begin{aligned} e_1 = 0.05 &\implies \gamma = 0.05Kk_1 \approx 0.49 \\ \text{Svar: } F(s) &= 4.9 \frac{0.35s + 1}{0.076s + 1} \frac{1.62s + 1}{1.62s + 0.49} \end{aligned}$$

### Uppgift 3b

$$|G^0(i\omega)| = |G(i\omega)| \left| \frac{1 - i\lambda\omega}{1 + i\lambda\omega} \right| = |G(i\omega)| \left| \frac{\sqrt{1 + \lambda^2\omega^2}}{\sqrt{1 + \lambda^2\omega^2}} \right| = |G(i\omega)|$$

$$\arg(G^0(i\omega)) = \arg((G(i\omega)) + \arg(1 - i\lambda\omega) - \arg(1 + i\lambda\omega) = \arg((G(i\omega)) - 2\arctan(\lambda\omega))$$

Vi noterar att modellfelet endast påverkar systemets fas, och inte dess amplitud. Vi utnyttjar att fasmarginalen säger oss hur stor fasförändring systemet kan utsättas för utan

att bli instabilt. Från deluppgift (a) så vet vi att det återkopplade systemet hade en fas-marginal på 52 grader, alltså får modellfelet inte orsaka en fasökning på mer än 52 grader vid skärfrekvensen, vilket betyder att  $\lambda$  måste uppfylla  $\arctan(\lambda\omega_{cd}) \leq 26^\circ$ .

$$\tan 26^\circ \approx 0.49 \implies \lambda\omega_{cd} \leq 0.49 \implies \lambda \leq \frac{0.49}{\omega_{cd}} \approx 0.079$$

**Svar:** 0.079

### Uppgift 4a

**Svar:**

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \frac{s+2}{s(s+1)+3}, \quad H(s) = C(sI - A)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{2s-1}{s(s+1)+3},$$

$$F_f(s) = -\frac{H(s)}{G(s)} = \frac{1-2s}{s+2}$$

### Uppgift 4b

Systemen är stabila (polerna ges av  $s^2 + s + 3$ ) så stationärt gäller

$$y = G(0)u + H(0)v = 2/3u - 1/3v = (2/3K_f - 1/3)v = 0 \implies K_f = 1/2$$

Kan också fås av  $F_f(0) = 1/2$

**Svar:**  $K_f = 1/2$

### Uppgift 4c

$$\dot{y} = \dot{x}_1 + 2\dot{x}_2 = -x_1 - 3x_2 + u + 2x_1 + 2v = x_1 - 3x_2 + u + 2v = 0$$

Svar:  $u(t) = -2v(t) - x_1(t) + 3x_2(t)$

### Uppgift 4d

Det framkopplade systemet ges av

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} v(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$

$$G_{vy}(s) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 0 \\ -1 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

*Extra:* Det beror på att det styrbara underrummet från  $v$  med denna återkoppling uppfyller  $x_1 + 2x_2 = 0$  och att tillstånd som satisfierar  $x_1 + 2x_2 = 0$  inte är observerbara från  $y$ . Notera dock att motsvarande framkopplad A-matris har ett egenvärde i 0 som måste stabiliseras via återkoppling.

## Uppgift 5a)

Styrbar kanonisk form för

$$G(s) = \frac{b_1 s + b_2}{s^2 + a_1 s + a_2}$$

har

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C = [b_1 \quad b_2]$$

och

$$\begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s + a_1 & a_2 & 1 \\ -1 & s & 0 \\ -b_1 & -b_2 & 0 \end{bmatrix}$$

med determinant

$$\det \begin{bmatrix} -1 & s \\ -b_1 & -b_2 \end{bmatrix} = b_1 s + b_2$$

(motsvarande räkningar kan göras på en allmän styrbar kanonisk form)

## Uppgift 5b)

Med  $L = C(sI - A)^{-1}$ , så är

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ L & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sI - A & B \\ 0 & G(s) \end{bmatrix}$$

Nu är

$$\det \begin{bmatrix} I & 0 \\ L & 1 \end{bmatrix} = 1$$

eftersom matrisen är triangulär och har bara ettor i diagonalen. Eftersom  $\det XY = \det X \det Y$  för kvadratiske matriser, fås nu

$$\det \begin{bmatrix} I & 0 \\ L & 1 \end{bmatrix} \det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ 0 & G(s) \end{bmatrix} = \det(sI - A) G(s)$$

Här har vi använt att

$$\det \begin{bmatrix} R & S \\ 0 & p \end{bmatrix} = \det R p$$

då sista raden i matrisen innehåller nollor förutom sista elementet  $p$ . Detta fås t.ex. från definition av determinant i bokens appendix. Nu har vi visat att

$$G(s) = \frac{\det \begin{bmatrix} sI - A & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}}{\det(sI - A)}$$